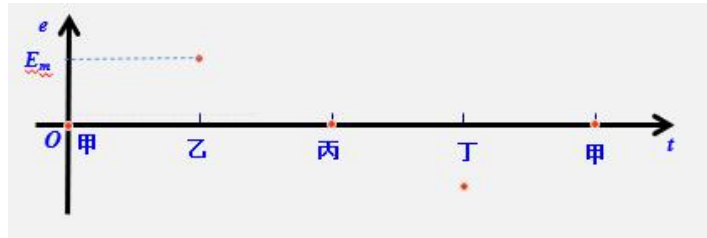
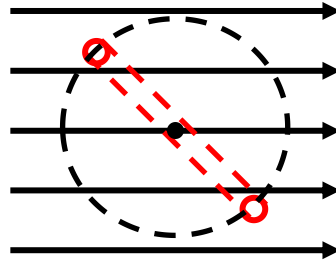
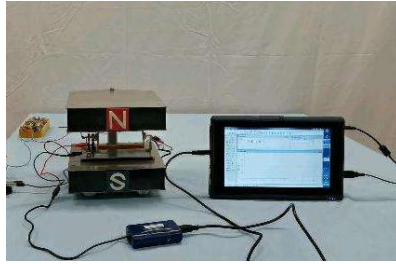


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ058	学科	物理	年级	高二	学期	1
课题	交变电流 （第二课时）						
教科书	书名： 物理 选择性必修 第二册 出版社： 人民教育出版社 出版日期： 2020 年 7 月						
教学人员							
	姓名		单位				
授课教师	高小燕		北京师范大学附属中学				
指导教师	许洪发 黎红		北京师范大学附属中学 西城研修学院				
教学目标							
一、知识与技能 （1）知道生产生活中使用的大多是正弦式交变电流，了解交流发电机产生交流电的过程，明确峰值瞬时值等概念，会用图像和公式描述正弦式交变电流。 （2）利用法拉第电磁感应定律推理出正弦式交变电流大小的规律的過程，体会建立模型与推理分析的思维方法。明确决定感应电动势的最大值的因素和表达式。 （3）了解发电机是将机械能转化为电能的装置，各种发电机的区别在于机械能产生的形式不同。 二、过程与方法 经历建立正弦式交变电流模型、利用法拉第电磁感应定律和楞次定律严格推导交变电流的形式的过程，提升学生的科学素养和科学思维。关注交变电流与电磁感应在知识、方法、探究思路等方面的衔接。 三、情感、态度与价值观 交流发电机是应用性内容的教学，重在培养学生关注实际问题、解决实际问题的能力。在对交变电流有完整的认识后再学习交流发电机，有助于学生了解物理知识和技术、应用之间的关系，了解交流发电机在实际生产生活中的应用，帮助学生体会物理学科在社会生产生活中的作用和意义。							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
1分钟	引课	【知识回顾】衔接上一节课的问题：交变电流的规律如何？ 					
15分钟	一、交变电流的规律	教师：提问如何从理论上探究线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势随时间的变化规律?并引导学生，对应手摇发电机模型画出平面图。 学生思考问题，并在练习本上画出平面图。					



教师：提出问题，分步探究：

1. 线圈与中性面的夹角是多少？
2. AB 边的速度多大
3. AB 边速度方向与磁场方向夹角是多大？
4. AB 边中的感应电动势多大？
5. 线圈中的电动势多大？

学生：思考并回答以上问题。

1. $\theta = \omega t$

2. $v = \omega d/2$

3. ωt

4. $e = \frac{\omega B l d}{2} \sin \omega t$

5. $e = \omega B S \sin \omega t$

$\sin \omega t = 1$ 时, e 有最大值 $E_m = \omega B S$ ，如果线圈匝数为 N ，则 $E_m = N \omega B S$ 。

若电路中的负载为纯电阻电路时，负载两端的电压和流过的电流也按正弦规律变化。即，其中

$$u = U_m \sin \omega t$$

$$i = I_m \sin \omega t$$

U_m 、 I_m 若分别叫电压和电流的最大值，也叫峰值。而 e 、 u 、 i 则是相应的物理量的瞬时值

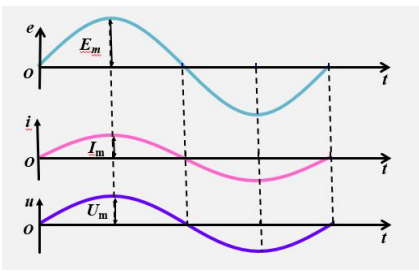
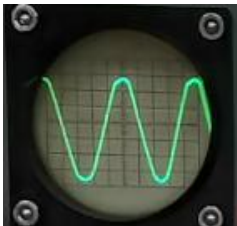
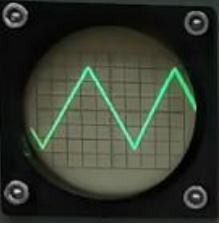
【演示实验一】

利用传感器显示交变电流的图像。



这种按正弦规律变化的交变电流叫作正弦式交

变电

2 分 钟	二、交流发电机	流，简称正弦式电流（sinusoidal current）。 下图是正弦式交变电流电动势 e、电流 i 和电压 u 随时间变化的图像。  教师：用手摇发电机模型解释图像中的 0 点和最大值的点。并对应中性面以及垂直中性面的位置。 学生：观察实验并思考。 【演示实验二】 用示波器显示不同种类的波形 正弦交流电  锯齿脉冲  矩形秒冲  用示波器显示不同交变电流的波形图。  教师：演示实验； 学生：观察实验，认识不同的交变电流波形。 教师：通过表格介绍交流发电机的组成，介绍量猴子那个发电机：转动电枢式发电机和转动磁极式发电机。 旋转电枢式发电机转子产生的电流，必须经过裸露的滑环和电刷引到外电路，如果电压很高，可能发生火花放电，滑环和电刷很快会烧坏。同时，
----------------------	----------------	---

5 分 钟	做一做	转动的电枢无法做得很大，线圈匝数也不可能很多，所以产生的 感应电动势也不能很高。 旋转磁极式发电机克服了上述缺点，能够产生几千伏到几万伏的电压，输出功率可达几百兆瓦。所以，大多数发电机是旋转磁极式的。 发电机的转子可以由蒸汽轮机、水轮机等带动。 学生：聆听，思考。 教师：介绍科学应用到生活中的过程，知识从科学到技术，再到生产应用，每个环节都重要。从法拉第到赫兹再到交流电的广泛应用的过程。 学生：聆听感受物理的重要性。 1. 图中，设磁感应强度为 0.01 T，单匝线圈边长 AB 为 20 cm，宽 BC 为 10 cm，转速 $n=50$ r/s，求线圈转动时感应电动势的最大值。 2. 2 . 一台发电机产生正弦式电流。如果发电机电动势的峰值 $E_m = 400$ V，线圈匀速转动的角速度 $\omega = 314$ rad/s，试写出电动势瞬时值的表达式（设 0 时刻电动势瞬时值为 0）。如果这个发电机的外电路只有电阻元件，总电阻为 $2\text{ k}\Omega$，电路中电流的峰值为多少？写出电流瞬时值的表达式。 图 3.1-9 3. 如图 3.1-9 所示，KLMN 是一个竖直的矩形导线框，全部处于磁感应强度为 B 的水平方向
---	---	--

		的匀强磁场中，线框面积为 S，MN 边水平，线框绕某一竖直固定轴以角速度 ω 匀速转动。在 MN 边与磁场方向的夹角到达 30° 的时刻（图示位置），导线框中产生的瞬时电动势 e 的大小是多少？标出线框此时的电流方向。已知线框按俯视的逆时针方向转动 4. 如图 3.1-9 所示，$KLMN$ 是一个竖直的矩形导线框，全部处于磁感应强度为 B 的水平方向的匀强磁场中，线框面积为 S，MN 边水平，线框绕某一竖直固定轴以角速度 ω 匀速转动。在 MN 边与磁场方向的夹角到达 30° 的时刻（图示位置），导线框中产生的瞬时电动势 e 的大小是多少？标出线框此时的电流方向。已知线框按俯视的逆时针方向转动。
--	--	--